

Ángel Patlán Jonathan Zackary, León Huerta Dafne Yatzil, Méndez Gómez Luz Celina, Pantoja Barroso Julio César, Sosa García Mauricio, Villicaña Zúñiga José Antonio.

UPIIG IPN. Instituto Politécnico Nacional. Silao de la Victoria, Gto. México.
Laboratorio de Bioseparaciones 6BM1 26/1.

Docentes: Juan Antonio Paniagua Luna, Samuel Celaya Herrera, Luis Miguel Pérez Aguilar.

Introducción.

Secado y el fundamento del proceso

El secado es una operación unitaria utilizada para reducir el contenido de humedad de un sólido mediante la eliminación de pequeñas cantidades de agua por vaporización térmica, generalmente usando aire como medio de arrastre. Es una etapa clave en procesos de manufactura para estabilizar y conservar productos. Este proceso implica simultáneamente transferencia de calor, necesaria para la evaporación del agua, y transferencia de masa, responsable del transporte de la humedad desde el interior del sólido hacia el aire circundante.

Equilibrio y tipos de humedad

Para el análisis del secado es crucial comprender las relaciones de equilibrio entre el sólido húmedo y el gas. El término "seco" es relativo; un material comercialmente "seco" puede contener aún cierta cantidad de líquido (por ejemplo, la sal de mesa seca contiene cerca de 0.5% de agua). La humedad en los sólidos se clasifica generalmente en dos tipos:

- Agua libre (o no ligada): ejerce una presión de vapor igual a la del agua pura y se encuentra en los espacios intersticiales o capilares grandes.
- Agua ligada: ejerce una presión de vapor menor a la del agua pura, característica de líquidos dentro de células o capilares finos. (Foust et al., 1987; Tejeda Mansir et al., 2011).

Equilibrio y tipos de humedad

La humedad en base seca (Xt) representa la relación entre la masa de agua contenida en el material y la masa de sólidos totales secos. La humedad (X) en base seca es fundamental para describir curvas de secado, balancear masa en sistemas con transferencia de agua y para caracterizar materiales higroscópicos (Vega & García, 2020).

Por otro lado, la humedad libre hace referencia al agua que no está fuertemente unida a la matriz sólida y que puede ser removida con relativa facilidad durante el proceso de secado. Es la fracción de humedad situada por encima del contenido de humedad de equilibrio, es decir, el nivel en el cual el material ya no cede ni absorbe agua del ambiente (Vega & García, 2020; Fellows, 2017).

Cinética del secado

La curva de velocidad de secado permite identificar dos regímenes: un periodo de velocidad constante, en el que la superficie del sólido permanece húmeda y la evaporación está controlada por la transferencia de calor y masa en la interfase gas-sólido; y un periodo de velocidad decreciente, que inicia al alcanzarse el contenido crítico de humedad (Xc), donde la superficie comienza a secarse y la velocidad de secado disminuye, siendo controlada por la difusión interna o flujo capilar de la humedad.

Resultados y discusiones.

Curva de calibración y comportamientos Análisis de la Dinámica de Secado.

Como se indica en la metodología, se tomaron mediciones de temperatura, porcentaje de humedad y peso de los sólidos durante una operación de secado desde las 9:40 hasta las 18:30 Hrs., con un total de 530 minutos, las tablas con mediciones se pueden encontrar en el Anexo 1. A continuación se muestran los gráficos de resultados.

El aire de secado constituye el medio de transporte dual en este sistema: suministra la energía térmica necesaria para el cambio de fase del agua (calor latente de vaporización) y actúa como el fluido portador para remover el vapor generado (Geankoplis, 2006), por tanto, la estabilidad de sus propiedades psicrométricas es determinante para la confiabilidad de los datos cinéticos.

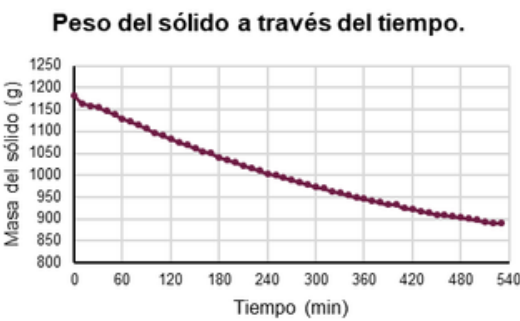


Figura 2. Comportamiento del peso a través del tiempo de operación.



Figura 3. Comportamiento del flujo de aire a través del tiempo recabado de los datos del sensor de velocidad del secador.

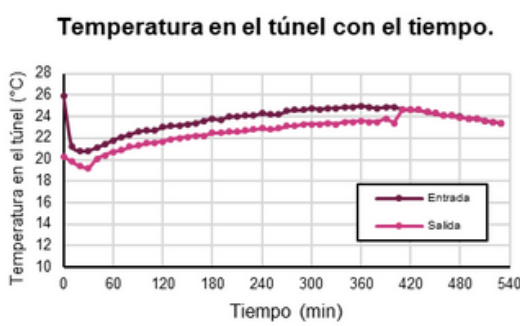


Figura 4. Comportamiento de la temperatura de entrada y salida del túnel de secado a través del tiempo de operación.

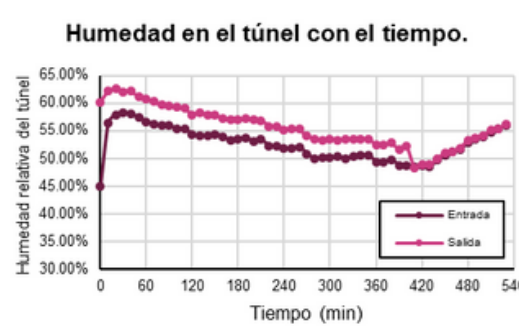


Figura 5. Comportamiento del porcentaje de humedad de entrada y salida del túnel de secado a través del tiempo operativo.

Comportamiento Térmico del Sistema

Los perfiles de temperatura de entrada y salida no siguen el comportamiento de un secador adiabático isotérmico(McCabe et al., 2007); se identificaron tres fases claramente ligadas a condiciones ambientales del laboratorio:

- Fase de Enfriamiento inicial (0–30 min):** T entrada cae de 25.9 °C a ≈ 20.8 °C. Indica influencia del aire ambiental aspirado por el soplante.
- Fase Calentamiento intermedio (40–360 min):** T entrada aumenta de forma sostenida durante el día; atribuible a carga térmica ambiental (iluminación, temperatura diurna) que, al no pre-acondicionarse el aire, eleva la entalpía del aire que entra al túnel (Ashrae, 2017).
- Fase Decaimiento final (360–530 min):** T entrada desciende hasta 23.4 °C al atardecer; esto reduce la capacidad de retención de humedad del aire y el potencial de secado, mientras la difusión interna del sólido pasa a ser el paso limitante (Foust et al., 1987; (Treybal, 1980).

Análisis de Humedad Relativa

El perfil de humedad relativa varió de forma inversa a la temperatura, acorde con la psicrometría, con valores de 45–58%. Estas fluctuaciones son relevantes porque determinan la humedad de equilibrio alcanzable del sólido. El aumento de la humedad ambiental al final del experimento redujo la capacidad del aire para captar vapor de agua, contribuyendo a la disminución de la velocidad de secado en la etapa final. En el equilibrio, la humedad de salida iguala a la de entrada, confirmando el fin de la transferencia de masa (Fellows, 2017).

Perturbaciones en el flujo de aire.

El perfil de velocidad del aire mostró inestabilidades en vez de mantenerse constante a 1.3 m/s, con caídas marcadas alrededor de min 150-180. Causas probables: (1) sensores sensibles a turbulencia y a la geometría/carga de las bandejas; (2) aperturas repetidas de la cámara (sellado deficiente) que provocaron despresurizaciones y alteraron el perfil de velocidades (Mott, 2006).

Cálculo de masa seca

Para el análisis cinético del secado, el contenido de humedad se expresó en base seca (X), normalizando los datos respecto a la masa de sólido seco (Ws), la cual permanece constante durante el proceso. Este valor se calculó a partir de la masa inicial y del porcentaje de humedad inicial determinado mediante termobalanza. La humedad inicial se obtuvo analizando tres rebanadas de pan blanco BIMBO® sin orillas, con un valor promedio de 34.18%.

$$\% \bar{H}_0 = \frac{35.21\% + 37.70\% + 29.62\%}{3} \cong 34.1767\% \therefore x_{w_0} \cong 0.3418$$

La masa de sólido seco se obtiene restando la fracción de agua inicial a la masa total inicial:

$$W_s = W_{t_0} \cdot (1 - x_{w_0})$$

Ecuación 1.

$$W_s = 778.69 \text{ g}$$

Cálculo de humedad en equilibrio

Para el análisis cinético del secado, el contenido de humedad se expresó en base seca (X), normalizando los datos respecto a la masa de sólido seco (Ws), la cual permanece constante durante el proceso. Este valor se calculó a partir de la masa inicial y del porcentaje de humedad inicial determinado mediante termobalanza. La humedad inicial se obtuvo analizando tres rebanadas de pan blanco BIMBO® sin orillas, con un valor promedio de 34.18%.

El peso en equilibrio del sólido se estableció en 888.68 g, determinado tras 530 min de operación. La variación de masa fue mínima ($\Delta W < 2 \text{ g}$ en 20 min) y se confirmó el equilibrio mediante la convergencia de las temperaturas de entrada y salida del aire (23.4 °C), indicando $Q \approx 0$. La ausencia de gradiente térmico validó el cese de la transferencia de masa y este valor como el límite práctico de secado.

De acuerdo a la figura 1 se muestran las siguientes etapas:

Etapa A-B: Es una etapa de calentamiento (o enfriamiento) inicial del sólido normalmente de poca duración en la cual la evaporación no es significativa por su intensidad ni por su cantidad.

Etapa B-C: Es el llamado primer período de secado o período de velocidad de secado constante; donde se evapora la humedad libre o no ligada del material y predominan las condiciones externas. En este período el sólido tiene un comportamiento no higroscópico.

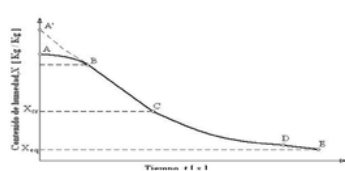


Figura 1. Cinética de la humedad en el secado.

Etapa C-D: Es el segundo período de secado o período de velocidad de secado decreciente; donde se evapora la humedad ligada del material y predominan las condiciones o las características internas y externas simultáneamente.

Etapa D-E: En esta etapa la evaporación ocurre desde el interior del sólido y ocurre hasta que no existe secado adicional.

Objetivos.

Objetivo general.

Ejecutar la operación unitaria de secado de un sólido húmedo en un sistema adiabático para determinar las variables de operación y aquellas que la afectan, con el fin de analizar los fenómenos de transporte e interacciones involucradas

Objetivos específicos.

- Identificar y describir las principales variables involucradas en el proceso de secado de sólidos, así como su forma de interferir.
- Construir la curva de secado experimental para un sólido húmedo para una temperatura de operación y flujo volumétrico de aire constantes.
- Determinar el contenido de humedad en equilibrio, humedad crítica, humedad libre y velocidad de secado haciendo uso de las herramientas teóricas y/o correlaciones apropiadas, permitiendo el análisis y discusión de los resultados.

Metodología.

Se pesaron y midieron cuatro bandejas de secado, sobre las cuales se colocaron aproximadamente nueve rebanadas de pan por charola, asegurando la cobertura uniforme de la superficie. De manera paralela, se colocó una muestra de pan en una termobalanza para la determinación de la humedad inicial. Posteriormente, las bandejas se introdujeron en el secador y se registraron, en intervalos de 10 minutos, las variables de operación en la entrada y salida del equipo, incluyendo temperatura, humedad relativa, velocidad del flujo de aire y la variación de masa de las charolas.

$$X^* = \frac{W^* - W_s}{W_s}$$

Ecuación 2.

$$X^* = 0.1413 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kg sólido seco}}$$

Los cálculos de humedad confirmaron la alta higroscopicidad del pan. Este valor, típico de alimentos ricos en carbohidratos, indica que bajo las condiciones del laboratorio no es posible secar el material por debajo del 14% de humedad en base seca, requiriéndose aire deshumidificado o temperaturas mayores para lograr humedades inferiores.

Cálculo de Humedad Libre

La humedad libre en el sistema, lo que nos indica que depende de la humedad en equilibrio (X*) y de la humedad en base seca (Xt), esta última se determina con las siguientes ecuaciones.

$$X_t = \frac{W - W_s}{W_s}$$

Ecuación 3.

$$X = X_t - X^*$$

Ecuación 4.

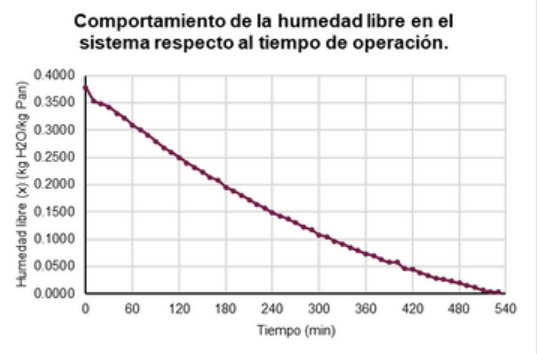


Figura 6. Comportamiento de la humedad libre en el sistema respecto al tiempo de operación de secado.

Debido a que se contaron con 4 charolas, cada una con 9 rebanas de pan, tuvimos un área de transferencia o área superficial de $A_s = 0.6789 \text{ m}^2$, para este cálculo únicamente se tomaron dimensiones del pan.

Velocidad de Secado

Para caracterizar la cinética de deshidratación del material, se determinó la velocidad de secado, definida como la rapidez de eliminación de agua por unidad de superficie de transferencia.

$$R = - \frac{L_s \Delta X}{A_s \Delta t}$$

Donde:

- R: es la velocidad de secado.
- LS es la masa del sólido seco.

- X es el contenido de humedad libre.
- t: se conoce como tiempo.
- As: área superficial.

Para efectos prácticos, se aplicó una metodología de “suavizamiento” propuesta por un doctor de la UPIIG, sobre la tendencia de las velocidades, la que consistió en tomar puntos con las siguientes características:

Aplicando la ecuación 6, se logró obtener el comportamiento de la figura 14a, aunque como se puede identificar, hay detalles en la medición temprana, por lo que en la figura 14b se observa la cinética descartando los primeros 3 tiempos.



Figura 7. Velocidad de secado suavizada a través del tiempo de operación. Hacer el acotamiento respectivo de la figura 14b tiene un impacto importante para encontrar la humedad crítica en el gráfico de la figura 15.

Humedad crítica y velocidad en términos de la humedad libre

Debido a la naturaleza higroscópica de la matriz de pan y al comportamiento observado en la curva de velocidad de secado, no se manifestó un periodo de velocidad constante extenso. Por tanto, se identificó el Contenido Crítico de Humedad (Xc) en el punto de inflexión correspondiente a la máxima velocidad de secado alcanzada, previo al inicio del periodo de velocidad decreciente

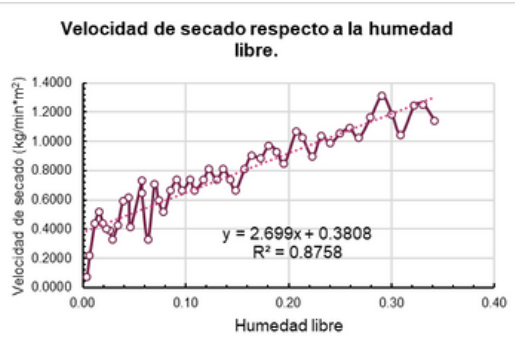


Figura 8. Comportamiento de la velocidad de secado respecto a la humedad libre

- Determinación de la Velocidad Constante (Rc):** se estableció que Rc corresponde a la máxima rapidez de evaporación R_{max} . Debido a la rápida deshidratación superficial, no existió una etapa estacionaria prolongada; la superficie se comportó como agua pura solo momentáneamente.
- Punto Crítico (Xc):** el valor máximo de velocidad marca el límite termodinámico inmediato anterior al secado decreciente (Geankoplis, 2006).
- Comportamiento del Sólido: a diferencia de los sólidos granulares, el pan exhibe un perfil de material capilar-poroso higroscópico.
- Resistencia Dominante:** la velocidad desciende casi de inmediato, indicando que la resistencia interna (difusión a través de la matriz de gluten/almidón) se vuelve el factor limitante mucho antes que en materiales no higroscópicos (Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).

Coefficiente de transferencia de masa

Este parámetro nos dice qué tan eficiente es el aire para “arrancar” moléculas de agua de la superficie del pan, se calcula en el punto teórico de la velocidad constante (Geankoplis, 2006)

$$k_y = \frac{R_c}{Y_i - Y_{aire}}$$

Donde:

- Y_i es la humedad en la interfaz.
- Y_{aire} es la humedad absoluta del aire

Conclusiones.

Se logró caracterizar la cinética de secado, demostrando que la alta higroscopicidad del pan impone un límite termodinámico de humedad final del 14%. Los resultados confirman que el proceso es controlado por la difusión interna y no por la convección externa, evidenciado por la ausencia de un periodo de velocidad constante significativo, esta dinámica consistente con la bibliografía existente valida el cumplimiento de los objetivos al identificar las resistencias limitantes del sistema, logrando retirar 294.32 g de agua, dando un rendimiento de 72.80% y una velocidad de secado máxima de 1.3108 kg/min·m².

Referencias totales y Anexos.



Escanea el código QR y dentro busca **Práctica 9. Secado de Sólidos.**

